Flashcards

Tema 5: Equilibrio químico

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 5 · tarjeta 1

¿Por qué se dice que el equilibrio químico es dinámico?

Tema 5 · tarjeta 2

Expresión de Kc para $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$

Tema 5 · tarjeta 3

Relación entre Kp y Kc

Tema 5 · tarjeta 4

¿Aparecen los sólidos en la constante de equilibrio?

Tema 5 · tarjeta 5

¿De qué depende el valor de K?

Tema 5 · tarjeta 6

Si Q < K, ¿hacia dónde evoluciona el sistema?

Tema 5 · tarjeta 7

Relación entre $\Delta G°$ y K

Tema 5 · tarjeta 8

Principio de Le Chatelier

Tema 5 · tarjeta 9

¿Hacia dónde se desplaza un equilibrio gaseoso al aumentar la presión?

Tema 5 · tarjeta 10

¿Qué pasa al calentar un equilibrio exotérmico?

Respuesta

$K_c = [C]^c \cdot [D]^d / ([A]^a \cdot [B]^b)$

Respuesta

Porque las reacciones directa e inversa siguen ocurriendo, a la misma velocidad: las concentraciones no cambian.

Respuesta

No: ni los sólidos ni los líquidos puros. En $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, $K_c = [CO_2]$.

Respuesta

$K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$, con Δn = moles de gas de productos − moles de gas de reactivos.

Respuesta

Hacia los productos, hasta que Q = K.

Respuesta

Solo de la temperatura.

Respuesta

Si se perturba un equilibrio, el sistema evoluciona en el sentido que contrarresta la perturbación.

Respuesta

$\Delta G° = -RT \cdot \ln K$. Si $K > 1$, $\Delta G° < 0$.

Respuesta

Se desplaza hacia los reactivos (sentido endotérmico) y K disminuye.

Respuesta

Hacia el lado con menos moles de gas. Si hay los mismos moles a cada lado, no se desplaza.

Tema 5 · tarjeta 11

¿Desplaza el equilibrio un catalizador?

Tema 5 · tarjeta 12

Condiciones industriales de la síntesis del amoniaco

Tema 5 · tarjeta 13

Ks del PbI_2 en función de la solubilidad s

Tema 5 · tarjeta 14

¿Qué es el efecto del ion común?

Tema 5 · tarjeta 15

¿Cuándo precipita una sal al mezclar dos disoluciones?

Tema 5 · tarjeta 16

¿Qué es el grado de disociación α?

Respuesta

Unos 450 °C, unas 200 atm y catalizador de hierro; se retira el NH_3 licuándolo.

Respuesta

No. Solo hace que el equilibrio se alcance antes.

Respuesta

La solubilidad de una sal disminuye si la disolución ya contiene uno de sus iones.

Respuesta

$Ks = s \cdot (2s)^2 = 4s^3$

Respuesta

La fracción de moles de reactivo que se ha disociado: $\alpha = x/n_0$.

Respuesta

Cuando el producto iónico Q, calculado con las concentraciones tras mezclar, es mayor que Ks.